2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 集合 $P=\{x\in\mathbb{Z}\mid 0\le x<3\}$，$M=\{x\in\mathbb{Z}\mid x^2\le 9\}$，则 $P\cap M=$（ ）

A. $\{1,2\}$　　B. $\{0,1,2\}$
C. $\{1,2,3\}$　　D. $\{0,1,2,3\}$

【答案】**B**

【解析】
由题意，$0\le x<3$ 且 $x\in\mathbb{Z}$，所以 $P=\{0,1,2\}$. 又因为 $x^2\le 9$，所以 $-3\le x\le 3$，从而 $M=\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$. 因此

$$P\cap M=\{0,1,2\}$$

故选 B.

2. 在复平面内，复数 $6+5i$，$-2+3i$ 对应的点分别为 A，B. 若 C 为线段 AB 的中点，则点 C 对应的复数是（ ）

A. $4+8i$　　B. $8+2i$　　C. $2+4i$　　D. $4+i$

【答案】**C**

【解析】
复数 $6+5i$，$-2+3i$ 对应的点的坐标分别为 $(6,5)$，$(-2,3)$. 线段中点 C 的坐标为

$$\left(\frac{6+(-2)}{2},\frac{5+3}{2}\right)=(2,4)$$

所以点 C 对应的复数为 $2+4i$，故选 C.

3. 从 $\{1,2,3,4,5\}$ 中随机选取一个数为 a，从 $\{1,2,3\}$ 中随机选取一个数为 b，则 $b>a$ 的概率是（ ）

A. $\frac{4}{5}$　　B. $\frac{3}{5}$　　C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{1}{5}$

【答案】**D**

【解析】
从两组数中各取一个数的基本结果共有 $5\times 3=15$ 个，且等可能. 满足 $b>a$ 的结果为 $(a,b)=(1,2)$，$(1,3)$，$(2,3)$ 共 3 个. 因此

$$P(b>a)=\frac{3}{15}=\frac{1}{5}$$

故选 D.

4. 若 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 是非零向量，且 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，$|\boldsymbol{a}|\ne|\boldsymbol{b}|$，则函数 $f(x)=(xbold(a)+\boldsymbol{b})\cdot(xbold(b)-\boldsymbol{a})$ 是（ ）

A. 一次函数且是奇函数　　B. 一次函数但不是奇函数　C. 二次函数且是偶函数　　D. 二次函数但不是偶函数

【答案】**A**

【解析】

由 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$，得 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$. 展开数量积：

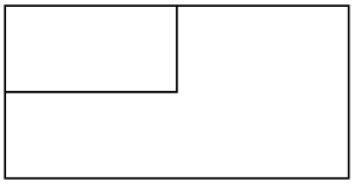
$$f(x)=(xbold(a)+\boldsymbol{b})\cdot(xbold(b)-\boldsymbol{a})=x^2\boldsymbol{a}cdotbold(b)-x|\boldsymbol{a}|^2+x|\boldsymbol{b}|^2-\boldsymbol{b}cdotbold(a)=\left(|\boldsymbol{b}|^2-|\boldsymbol{a}|^2\right)x$$

因为 $|\boldsymbol{a}|\neq|\boldsymbol{b}|$，一次项系数非零，所以 $f(x)$ 是一次函数；又 $f(-x)=-f(x)$，所以它是奇函数，故选 A.

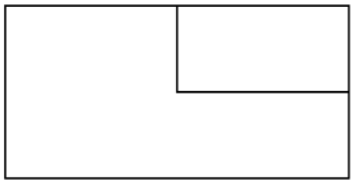
5. 一个长方体去掉一个小长方体，所得几何体的正（主）视图与侧（左）视图分别如图所示，则该几何体的俯视图为（ ）

examfiguregroup[float=inline]{img/2010/beijing_liberal/q5_condition_front_fixed.png}
{% bitmapinclude[width=0.26linewidth]{img/2010/beijing_liberal/q5_condition_front_fixed.png}hspace{1.2em}%
bitmapinclude[width=0.15linewidth]{img/2010/beijing_liberal/q5_condition_side_fixed.png}% }

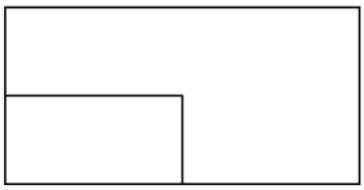
A.



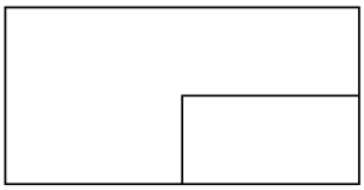
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】

把原长方体的长度、宽度和高度分别看作正视图的横向、侧视图的横向和两个视图共同的竖向. 正视图中缺口位于左上方，说明被去掉的小长方体在长度方向靠左、在高度方向靠上；侧视图中缺口位于右上方，说明它在宽度方向所对应的位置确定在俯视图的下方. 因此，从上方观察时，缺口应位于外框的左下方. 四个选项中只有 C 的缺口位置同时满足这两个投影条件，故选 C.

6. 给定函数：

begin{circlelist} item $y=x^2$ item $y=\log_{\frac{1}{2}}(x+1)$ item $y=|x-1|$ item $y=2^{x+1}$ end{circlelist}

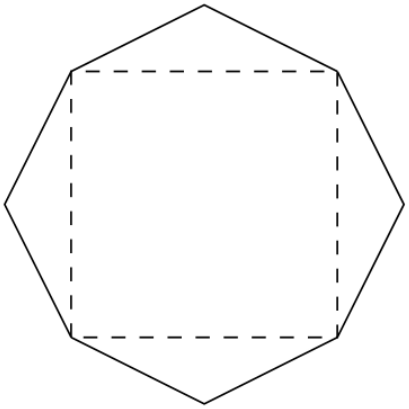
其中在区间 $(0,1)$ 上单调递减的函数序号是（ ）

A. “①”“②”　　B. “②”“③”　　C. “③”“④”　　D. “①”“④”

【答案】**B**

【解析】
在 $(0,1)$ 上，$y=x^2$ 随 x 增大而增大，不是减函数；由于底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1，且 $x+1$ 随 x 增大而增大，所以 $y=\log_{\frac{1}{2}}(x+1)$ 单调递减；$y=|x-1|=1-x$ 在 $(0,1)$ 上单调递减；$y=2^{x+1}$ 单调递增. 因此单调递减的函数序号为 [2][3]，故选 B.

7. 某班设计了一个八边形的班徽（如图），它由腰长为 1，顶角为 α 的四个等腰三角形，及其底边构成的正方形所组成，该八边形的面积为（ ）



A. $2\sin\alpha-2\cos\alpha+2$
B. $\sin\alpha-\sqrt{3}\cos\alpha+3$
C. $3\sin\alpha-\sqrt{3}\cos\alpha+1$
D. $2\sin\alpha-\cos\alpha+1$

【答案】**A**

【解析】
每个等腰三角形的两腰均为 1，顶角为 α，所以一个三角形的面积为

$$\frac{1}{2}\times1\times1\times\sin\alpha=\frac{1}{2}\sin\alpha$$

四个三角形的面积和为 $2\sin\alpha$. 由余弦定理，正方形边长 s 满足

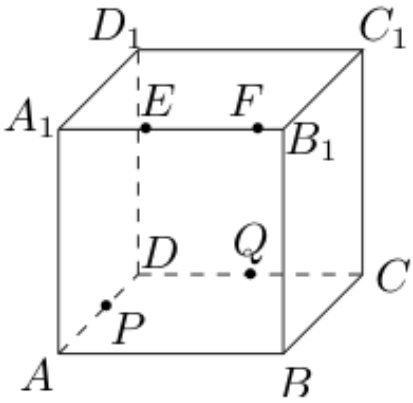
$$s^2=1^2+1^2-2\cos\alpha=2-2\cos\alpha$$

所以正方形面积为 $2-2\cos\alpha$. 八边形面积为

$$2\sin\alpha+2-2\cos\alpha=2\sin\alpha-2\cos\alpha+2$$

故选 A.

8. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2，动点 E，F 在棱 A_1B_1 上. 点 Q 是棱 CD 的中点，动点 P 在棱 AD 上，若 $EF=1$，$DP=x$，$A_1E=y$（x，y 大于零），则三棱锥 $P-EFQ$ 的体积（ ）



A. 与 x,y 都有关
B. 与 x，y 都无关
C. 与 x 有关，与 y 无关
D. 与 y 有关，与 x 无关

【答案】C

【解析】
建立直角坐标系，取 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(2,2,0)$，$D(0,2,0)$，$A_1(0,0,2)$，$B_1(2,0,2)$. 设 $P=(0,2-x,0)$，$E=(y,0,2)$，$F=(y+-1,0,2)$，其中符号取决于 E，F 在棱上的先后次序，且 $EF=1$. 又 Q 是 CD 的中点，所以 $Q=(1,2,0)$.

平面 EFQ 的方程为 $Y+Z=2$，与 y 无关. 三角形 EFQ 的底边 $EF=1$，高为

$$\sqrt{2^2+(-2)^2}=2\sqrt{2}$$

故 $S_{\triangle EFQ}=\sqrt{2}$. 点 P 到平面 EFQ 的距离为

$$\frac{|(2-x)+0-2|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{x}{\sqrt{2}}$$

因此

$$V_{P-EFQ}=\frac{1}{3}timessqrt(2)\times\frac{x}{\sqrt{2}}=\frac{x}{3}$$

只与 x 有关，与 y 无关，故选 C.

填空题

9. 已知函数 $y=begin\{cases\}\log_2 x,x\geq 2\setminus 2-x,x<2end\{cases\}$，如图表示的是给定 x 的值，求其对应的函数值 y 的程序框图. “①” 应填写_____{}；“②” 应填写_____{}.

texfigure[max width=0.35linewidth]{img_repaint/2010/beijing_liberal/q9_fig1.tex}

【答案】$x<2)$；$(y=\log_2 x$

【解析】
流程图在判断框中“是”的分支直接执行 $y=2-x$，所以该分支对应分段函数的条件 $x<2$. 判断框中“否”的分支对应 $x\geq 2$，此时应执行另一段 $y=\log_2 x$. 因此 [1] 填 $x<2$，[2] 填 $y=\log_2 x$.

10. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $b=1$，$c=\sqrt{3}$，$\angle C=\frac{2\pi}{3}$，则 $a=$_____{}.

【答案】1

【解析】
由正弦定理，

$$\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$$

所以

$$\sin B=\frac{b\sin C}{c}=\frac{1\times\sin\frac{2\pi}{3}}{\sqrt{3}}=\frac{1}{2}$$

故 $B=\frac{\pi}{6}$ 或 $B=\frac{5\pi}{6}$. 但 $B+C<\pi$，而 $C=\frac{2\pi}{3}$，所以 $B<\frac{\pi}{3}$，只能取 $B=\frac{\pi}{6}$. 于是 $A=\frac{\pi}{6}$. 再次由正弦定理，

$$a=\frac{c\sin A}{\sin C}=\frac{\sqrt{3}\{\times\}\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=1$$

故填 1.

11. 若点 $P(m,3)$ 到直线 $4x-3y+1=0$ 的距离为 4，且点 P 在不等式 $2x+y<3$ 表示的平面区域内，则 $m=fillinblank\{\}$.

【答案】-3

【解析】
由点到直线的距离公式，

$$\frac{|4m-3\times3+1|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=4$$

即 $|4m-8|=20$. 因此 $m=7$ 或 $m=-3$. 又点 $P(m,3)$ 在 $2x+y<3$ 表示的区域内，故 $2m+3<3$，即 $m<0$，所以只能取 $m=-3$.

12. 从某小学随机抽取 100 名同学，将他们的身高（单位：厘米）数据绘制成频率分布直方图（如图）. 由图中数据可知 $a=$_____{}. 若要从身高在 $[120,130)$，$[130,140)$，$[140,150]$ 三组内的学生中，用分层抽样的方法选取 18 人参加一项活动，则从身高在 $[140,150]$ 内的学生中选取的人数应为_____{}. texfigure[max width=0.55linewidth]{img_repaint/2010/beijing_liberal/q12_fig1.tex}

【答案】0.030)，(3

【解析】
频率分布直方图中各小矩形面积之和为 1，所以

$$10(0.005+0.035+a+0.020+0.010)=1$$

解得 $a=0.030$.

身高在 $[120,130)$，$[130,140)$，$[140,150]$ 三组内的总频率为

$$10(0.030+0.020+0.010)=0.6$$

故这三组共有 $100\times0.6=60$ 人. 其中 $[140,150]$ 组的频率为 $10\times0.010=0.1$，共有 10 人. 按分层抽样比例，应选取

$$18\times\frac{10}{60}=3$$

人. 因此两空分别为 0.030 和 3.

13. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 2，焦点与椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 的焦点相同，那么双曲线的焦点坐标为_____{}；渐近线方程为_____{}.

【答案】$(4,0))$，$((-4,0))$；$(y=pmsqrt(3)x$

【解析】

椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 的焦半距满足

$$c^2=25-9=16$$

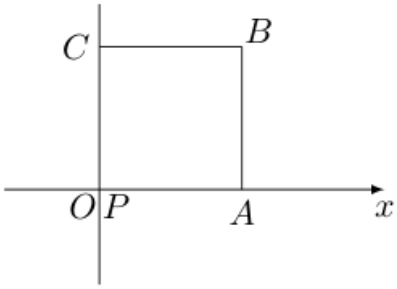
所以焦点为 $(4,0)$，$(-4,0)$. 双曲线与该椭圆的焦点相同，故其焦半距也是 $c=4$. 又双曲线离心率为 2，所以 $\frac{c}{a}=2$，$a=2$. 由 $c^2=a^2+b^2$，得 $b^2=16-4=12$. 双曲线的渐近线为

$$y=+-\frac{b}{a}x=pmsqrt(3)x$$

故填 $(4,0)$，$(-4,0)$ 和 $y=pmsqrt(3)x$.

14. 如图放置的边长为 1 的正方形 $PABC$ 沿 x 轴滚动. 设顶点 $P(x,y)$ 的纵坐标与横坐标的函数关系是 $y=f(x)$，则 $f(x)$ 的最小正周期为_____{}；$y=f(x)$ 在其两个相邻零点间的图象与 x 轴所围区域的面积为_____{}.

说明：“正方形 $PABC$ 沿 x 轴滚动”包括沿 x 轴正方向和沿 x 轴负方向滚动. 沿 x 轴正方向滚动指的是先以顶点 A 为中心顺时针旋转，当顶点 B 落在 x 轴上时，再以顶点 B 为中心顺时针旋转，如此继续. 类似地，正方形 $PABC$ 可以沿 x 轴负方向滚动.



【答案】$4)$；$(\pi+1$

【解析】

正方形每次绕一个落在 x 轴上的顶点旋转 90°，连续四次后恢复原来的姿态，并沿 x 轴平移 4 个单位. 因此 $f(x+4)=f(x)$. 在一个滚动周期内，顶点 P 除周期端点外始终在 x 轴上方，所以 $f(x)$ 的零点相邻间距均为 4. 任何正周期都必须把零点映射为零点，故最小正周期为 4.

考察正方形向右滚动时 P 从一个零点到下一个零点的轨迹. 第一次绕 A 转过 90°，轨迹为半径 1 的四分之一圆，面积为 $\frac{\pi}{4}$. 第二次绕 B 转过 90°，$BP=\sqrt{2}$，轨迹对应圆心在 x 轴上的半径 $\sqrt{2}$ 的圆弧，横坐标从 1 到 3，其与 x 轴围成的面积为

$$\int_1^3\sqrt{2-(x-2)^2}dx=\left[\frac{x-2}{2}\sqrt{2-(x-2)^2}+\arcsin\frac{x-2}{\sqrt{2}}\right]_1^3=1+\frac{\pi}{2}$$

第三次绕 C 转过 90°，轨迹为半径 1 的四分之一圆，面积为 $\frac{\pi}{4}$. 所以所求面积为

$$\frac{\pi}{4}+1+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{4}=\pi+1$$

故两空分别为 4 和 $\pi+1$.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=2\cos 2x+\sin^2 x$.

1. (1) 求 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 的值；
2. (2) 求 $f(x)$ 的最大值和最小值.

【解析】

1. （1）

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right)=2\cos\frac{2\pi}{3}+\sin^2\frac{\pi}{3}=2\times\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2=-\frac{1}{4}$$

2. （2）令 $u=\cos x$，则 $u\in[-1,1]$. 利用 $\sin^2 x=1-\cos^2 x$ 和 $\cos 2x=2\cos^2 x-1$，得

$$f(x)=2(2u^2-1)+(1-u^2)=3u^2-1$$

因为 $u^2\in[0,1]$，所以 $f(x)\in[-1,2]$. 当 $u=0$ 时取最小值 -1，当 $u=+-1$ 时取最大值 2.

16. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，且 $a_3=-6$，$a_6=0$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=-8$，$b_2=a_1+a_2+a_3$，求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和公式.

【解析】

1. （1）设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，则

$$begin\{cases\}a_1+2d=-6,\backslash\ a_1+5d=0.end\{cases\}$$

两式相减得 $3d=6$，所以 $d=2$，进而 $a_1=-10$. 因此

$$a_n=a_1+(n-1)d=-10+2(n-1)=2n-12$$

1. （2）由上式，$a_1=-10$，$a_2=-8$，$a_3=-6$，所以

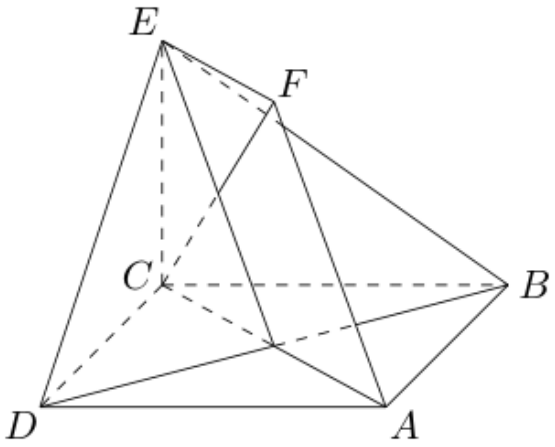
$$b_2=a_1+a_2+a_3=-24$$

设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q，则 $-8q=-24$，得 $q=3$. 故其前 n 项和为

$$S_n=b_1\frac{q^n-1}{q-1}=-8\frac{3^n-1}{2}=-4(3^n-1)$$

17. 如图，正方形 $ABCD$ 和四边形 $ACEF$ 所在的平面互相垂直，$EF\parallel AC$，$AB=\sqrt{2}$，$CE=EF=1$.

1. (1) 求证：$AF\parallel$ 平面 BDE；
2. (2) 求证：$CF\perp$ 平面 BDE.



【解析】

1. (1) 设 G 为 AC 与 BD 的交点. 因为 $ABCD$ 是边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形，所以 $AC=2$，从而 $AG=CG=1$. 又 $EF \parallel AC$，且 $EF=AG=1$，所以四边形 $AGEF$ 是平行四边形，得到 $AF \parallel GE$. 由于 $G \in BD$，E 在平面 BDE 内，所以 $GE \subset$ 平面 BDE. 平面 BDE 与平面 $ABCD$ 的交线为 BD，而 $A \notin BD$，故 $A \notin$ 平面 BDE，从而 $AF \neg \subset$ 平面 BDE. 因此 $AF \parallel$ 平面 BDE.
2. (2) 又因为 $EF \parallel CG$，且 $EF=CG=1$，所以四边形 $CEFG$ 是平行四边形. 结合 $CE=EF=1$，它是菱形，因此其对角线 $CF \perp EG$. 正方形中 $BD \perp AC$，且正方形 $ABCD$ 所在平面与四边形 $ACEF$ 所在平面垂直，所以 $BD \perp$ 平面 $ACEF$，从而 $BD \perp CF$. 直线 BD 与 EG 在平面 BDE 内相交，且 CF 同时垂直于它们，所以 $CF \perp$ 平面 BDE.

18. 设函数 $f(x)=\frac{a}{3}x^3+bx^2+cx+d$ （$a>0$），且方程 $f'(x)-9x=0$ 的两个根分别为 1，4.

1. (1) 当 $a=3$ 且曲线 $y=f(x)$ 过原点时，求 $f(x)$ 的解析式；
2. (2) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内无极值点，求 a 的取值范围.

【解析】

由

$$f'(x)=ax^2+2bx+c$$

方程 $f'(x)-9x=0$ 为

$$ax^2+(2b-9)x+c=0$$

它的两个根为 $1,4$，由韦达定理得 $\frac{9-2b}{a}=5$，$\frac{c}{a}=4$ 即 $2b=9-5a$，$c=4a$.

1. (1) 当 $a=3$ 时，$b=-3$，$c=12$. 又曲线过原点，故 $d=f(0)=0$，所以

$$f(x)=x^3-3x^2+12x$$

1. (2) 由 $2b=9-5a$，$c=4a$，得

$$f'(x)=ax^2+(9-5a)x+4a$$

因 $a>0$，要使 $f(x)$ 在整个实数范围内无极值点，需且只需 $f'(x) \geq 0$ 对一切实数 x 成立，即该二次函数的判别式不大于 0. 因此

$$\Delta=(9-5a)^2-16a^2=9(a-1)(a-9) \leq 0$$

结合 $a>0$，得 $1 \leq a \leq 9$，所以 $a \in [1,9]$.

19. 已知椭圆 C 的左，右焦点坐标分别是 $\left(-\sqrt{2},0\right)$，$\left(\sqrt{2},0\right)$，离心率是 $\frac{\sqrt{6}}{3}$. 直线 $y=t$ 与椭圆 C 交于不同的两点 M，N，以线段 MN 为直径作圆 P，圆心为 P.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 若圆 P 与 x 轴相切，求圆心 P 的坐标；
3. (3) 设 $Q(x,y)$ 是圆 P 上的动点，当 t 变化时，求 y 的最大值.

【解析】

1. （1）设椭圆的半长轴、半短轴和焦半距分别为 a、b、c. 由焦点坐标知 $c=\sqrt{2}$，又离心率为 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{6}}{3}$，所以 $a=\sqrt{3}$. 于是 $b^2=a^2-c^2=3-2=1$，椭圆方程为

$$\frac{x^2}{3}+y^2=1$$

1. （2）直线 $y=t$ 与椭圆交于不同两点，故 $-1<t<1$，且 $M\left(\sqrt{3(1-t^2)},t\right)$，$N\left(-\sqrt{3(1-t^2)},t\right)$. 所以圆心 $P=(0,t)$，半径为 $r=\sqrt{3(1-t^2)}$. 圆与 x 轴相切等价于 $|t|=r$，即

$$t^2=3\left(1-t^2\right)$$

解得 $t=+-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此圆心坐标为 $\left(0,+-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

1. （3）圆 P 的方程为

$$x^2+(y-t)^2=3\left(1-t^2\right)$$

对固定的 t，圆上点的纵坐标满足

$$y\le t+\sqrt{3(1-t^2)}$$

令 $u=t$，$v=\sqrt{1-t^2}$，则 $u^2+v^2=1$，且 $v>0$. 由柯西不等式，

$$y\le u+\sqrt{3}vleqslantsqrt{\left(1^2+\left(\sqrt{3}\right)^2\right)\sqrt{u^2+v^2}=2}$$

当 $u=\frac{1}{2}$，$v=\frac{\sqrt{3}}{2}$，即 $t=\frac{1}{2}$ 且 $x=0$ 时取得等号. 因此 y 的最大值为 2.

20. 已知集合 $S_n=\{X\mid X=(x_1,x_2,ldots,x_n),x_i\in\{0,1\},i=1,2,\cdots,n\}$（$n\ge 2$），对于 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$B=(b_1,b_2,\cdots,b_n)\in S_n$，定义 A 与 B 的差为 $A-B=(|a_1-b_1|,|a_2-b_2|,\cdots,|a_n-b_n|)$； A 与 B 之间的距离为 $d(A,B)=\sum_{i=1}^{n}|a_i-b_i|$.

1. (1) 当 $n=5$ 时，设 $A=(0,1,0,0,1)$，$B=(1,1,1,0,0)$，求 $A-B$，$d(A,B)$；
2. (2) 证明： $\forall A$，B，$C\in S_n$，有 $A-B\in S_n$，且 $d(A-C,B-C)=d(A,B)$；
3. (3) 证明： $\forall A$，B，$C\in S_n$，$d(A,B)$，$d(A,C)$，$d(B,C)$ 三个数中至少有一个是偶数.

【解析】

1. (1)

$$A-B=(|0-1|,|1-1|,|0-1|,|0-0|,|1-0|)=(1,0,1,0,1)$$

所以

$$d(A,B)=1+0+1+0+1=3$$

1. (2) 因为 a_i、$b_i\in\{0,1\}$，所以 $|a_i-b_i|\in\{0,1\}$，从而

$$A-B=(|a_1-b_1|,ldots,|a_n-b_n|)\in S_n$$

对每个 i，若 $c_i=0$，则

$$||a_i-c_i|-|b_i-c_i||=|a_i-b_i|$$

若 $c_i=1$，则 $|a_i-c_i|=1-a_i$，$|b_i-c_i|=1-b_i$，所以

$$||a_i-c_i|-|b_i-c_i||=|(1-a_i)-(1-b_i)|=|a_i-b_i|$$

对 $i=1$，2，$ldots$，n 求和，得到

$$d(A-C,B-C)=\sum_{i=1}^{n}|a_i-b_i|=d(A,B)$$

1. (3) 对任意一个坐标 i，若 a_i、b_i、c_i 全相等，则三项 $|a_i-b_i|$、$|a_i-c_i|$、$|b_i-c_i|$ 全为 0；若不全相等，由于它们只能取 $0,1$，则三者中恰有一个与另外两个不同，于是上述三项中恰有两个为 1. 因此每个坐标对

$$|a_i-b_i|+|a_i-c_i|+|b_i-c_i|$$

的贡献都是偶数，从而

$$d(A,B)+d(A,C)+d(B,C)$$

是偶数. 若三个距离都为奇数，其和将为奇数，矛盾. 因此三个数中至少有一个是偶数.